

答:

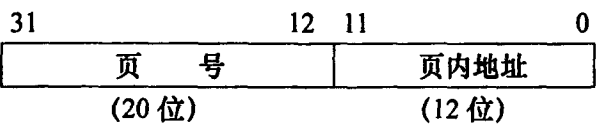
(1) 采用时间最短的作业优先调度算法时各作业的周转时间。

| 作业 | 进入输入井时间 | 优先级 | 需计算时间(小时) | 开始时间 | 完成时间 | 周转时间(小时) |
|----|---------|-----|-----------|------|------|----------|
| 1  | 9.0 时   | 1   | 2         |      |      |          |
| 2  | 9.5 时   | 3   | 0.5       |      |      |          |
| 3  | 10.0 时  | 2   | 0.1       |      |      |          |
| 4  | 10.5 时  | 4   | 0.2       |      |      |          |

(2) 采用优先级调度算法(数大优先级高)时各作业的周转时间和平均周转时间。

| 作业 | 进入输入井时间 | 优先级 | 需计算时间(小时) | 开始时间 | 完成时间 | 周转时间(小时) |
|----|---------|-----|-----------|------|------|----------|
| 1  | 9.0 时   | 1   | 2         |      |      |          |
| 2  | 9.5 时   | 3   | 0.5       |      |      |          |
| 3  | 10.0 时  | 2   | 0.1       |      |      |          |
| 4  | 10.5 时  | 4   | 0.2       |      |      |          |

39、假定某计算机系统配置的主存容量为 2GB，采用页式虚拟存储管理，虚拟地址 32 位，虚拟地址空间结构示意图如下所示：



访问主存的时间为 150ns，访问高速缓存的时间为 50ns，查快表的命中率为 85%，试问：

- (1) 用户虚存空间最大有多少字节 (Byte)；

(2) 每页大小有多少字节 (Byte) ？

(3) 主存空间一共被划分成多少块？

(4) 计算按相对地址转换成绝对地址并进行存取的平均时间是多少？

40、若存放在磁盘上的文件以索引结构组织，假定磁盘的分块大小为每块 1024 字节，而文件的逻辑记录大小为每个记录 260 字节。现某个文件共有 30 个逻辑记录，采用记录成组技术，请回答下列问题：

- (1) 该方法的块因子大小是多少？

(2) 系统缓冲区大小是多少？

(3) 磁盘空间的利用率是多少？

(4) 为读出该文件而启动磁盘的次数是多少？